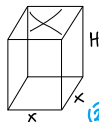


Pewien klient zamówił prostopadłościenne akwarium (otwarte z góry) o pojemności 108 litrów, którego dno ma być kwadratem o boku mniejszym niż 80 cm. Oblicz wymiary tego akwarium, na które zostanie zużyta najmniejsza ilość szkła. ②

① uzależniamy od siebie zmienne



$$V = 108 \text{ dm}^3$$

$$x^2 \cdot H = 108 \Rightarrow H = \frac{108}{x^2}$$

② wyznaczamy dziedzinę funkcji

① $\begin{cases} x > 0, H > 0 \left(\frac{108}{x^2} > 0 \right) \\ x < 8 \text{ [dm]} \end{cases} \Rightarrow x \in (0, 8)$

③ zapisujemy wzór funkcji

$$P_c = x^2 + 4xH = x^2 + 4x \cdot \frac{108}{x^2} = x^2 + \frac{432}{x} = P_c(x)$$

↑
1 podstawia

④ wyznaczamy pochodną funkcji

$$P_c'(x) = 2x - \frac{432}{x^2}$$

⑤ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

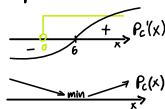
$$P_c'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x - \frac{432}{x^2} = 0 \quad | \cdot x^2$$

$$2x^3 - 432 = 0$$

$$x^3 = 216 \Rightarrow x = 6$$

⑥ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

x	(0, 6)	6	(6, 8)
$P_c'(x)$	-	0	+
$P_c(x)$	$\searrow$	min. lok.	$\nearrow$

Funkcja $P_c(x)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość najmniejszą dla argumentu $x = 6$ [dm]

⑦ obliczamy H

$$H = \frac{108}{x^2} = \frac{108}{36} = 3 \text{ [dm]}$$

odp: $6 \times 6 \times 3$ [dm]